7　位相空間

本節では位相空間を定義する[*8].

7.1　位相の定義

集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ について次が成り立っているとする：

(1) $O_1, \cdots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $\bigcap_{i=1}^{k} O_i \in \mathcal{O}$
(2) Λ を添字集合とする．任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda \in \mathcal{O}$ ならば $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$
(3) $X \in \mathcal{O}$, $\emptyset \in \mathcal{O}$

このとき, $(X, \mathcal{O})$ あるいは単に X を**位相空間**という．$\mathcal{O}$ を**開集合系**といい, $\mathcal{O}$ の元（X の部分集合）を**開集合**という．上の三つの性質を満たす部分集合族 $\mathcal{O}$ を定めることを, X **に位相を定める**という．

例 7.1.　(1) 距離空間 (X, d) に対して, 自然に $(X, \mathcal{O}_d)$ が定まる．$\mathbb{R}^n$ のユークリッド距離から定まる位相をユークリッド位相という．

(2) $X = \{a, b, c\}$ とする．

$$\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}$$

とすれば, 位相が定まる．また,

$$\mathcal{O}' = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{b, c\}, \{b\}\}$$

としても位相が定まる．

問題 7.2. $X = \{a, b, c\}$ にいろいろな位相を定めよ．

7.2　位相空間における近傍

距離空間においては, 最初に近傍（ε 近傍）があり, それをもとに開集合の概念を定義した．位相空間においては, 逆に, 最初に開集合（開集合系）があり, それをもとにして近傍の概念を定義する．

定義 7.3. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．$x \in X$ とする．U は点 x を含む X の部分集合とする．$x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在するとき, U を x の**近傍**という．さらに $U \in \mathcal{O}$ となっている場合は, U を x の**開近傍**という．

注意 7.4. $V \in \mathcal{O}$ とする．$x \in V$ とする．このとき $O = V$ とすれば,

$$x \in O \subset V$$

となる．すなわち V は x の近傍である（V は開集合なので開近傍になる）．つまり, 開集合はそこに含まれる任意の点の近傍となる．

記法 7.5. $x \in X$ の近傍をすべて集めた集合を $\mathcal{N}_x$ と書き, x の**近傍系**という．

$$\begin{aligned} U \in \mathcal{N}_x &\Leftrightarrow U \text{ は } x \text{ の近傍である} \\ &\Leftrightarrow x \in O \subset U \text{ となる } O \in \mathcal{O} \text{ が存在する} \end{aligned}$$

[*8] 参考書：８６ページから

注意 7.6. V が開集合であるとき, 任意の $y \in V$ について $V \in \mathcal{N}_y$ となる.

定理 7.7. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする. $x \in X$ とする.

(1) $U \in \mathcal{N}_x$ ならば $x \in U$ である.
(2) V を X の部分集合とする. $U \in \mathcal{N}_x$ かつ $U \subset V$ ならば $V \in \mathcal{N}_x$
(3) $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $W \in \mathcal{N}_x$ ならば $V \cap W \in \mathcal{N}_x$ である.
(4) $U \in \mathcal{N}_x$ とする. このとき $W \in \mathcal{N}_x$ で次を満たすものが存在する：
   - $W \subset U$
   - $y \in W$ ならば $U \in \mathcal{N}_y$

証明)

(1) $U \in \mathcal{N}_x$ とする. 近傍の定義より $x \in U$ である.
(2) $U \in \mathcal{N}_x$ とすれば, $x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在する. $U \subset V$ であれば, $x \in O \subset V$ となる. よって, $V \in \mathcal{N}_x$ である.
(3) $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $W \in \mathcal{N}_x$ とする.
$$x \in O_1 \subset V, \quad x \in O_2 \subset W$$
となる $O_1, O_2 \in \mathcal{O}$ が存在する. $O := O_1 \cap O_2$ とおけば, $O \in \mathcal{O}$ であり,
$$x \in O \subset V \cap W$$
となる. よって, $V \cap W \in \mathcal{N}_x$ である.
(4) $U \in \mathcal{N}_x$ とする. $x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在する. $W = O$ とすれば, $W \subset U$ である. また, W が開集合であることより, 任意の $y \in W$ に対して $W \in \mathcal{N}_y$ である. いま,
$$W \in \mathcal{N}_y \quad \text{かつ} \quad W \subset U$$
となっているから, $U \in \mathcal{N}_y$ を得る. □

7.3 開核と閉包

いくつか用語を定義する[*9]

定義 7.8. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする. $x \in X$ とする. $A \subset X$ とする. N_x を x の近傍系とする. 次のように用語を定める：

- x は A の**内点** $\iff$ $V \in N_x$ で $V \subset A$ となるものが存在.
- x は A の**外点** $\iff$ $V \in N_x$ で $V \subset X - A$ となるものが存在.
- x は A の**境界点** $\iff$ 任意の $V \in N_x$ に対して, $V \cap A \neq \emptyset$ かつ $V \cap (X - A) \neq \emptyset$
- x は A の**触点** $\iff$ 任意の $V \in N_x$ に対して, $V \cap A \neq \emptyset$
- x は A の**集積点** $\iff$ x は $A - \{x\}$ の触点, すなわち, 任意の $V \in N_x$ に対して, $V \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$
- x は A の**孤立点** $\iff$ $V \in N_x$ で $V \cap A = \{x\}$ となるものが存在.

[*9] 参考書：８７ページから

A°：A の内点全体の集合．これを A の**開核（または内部）**という．
$\overline{A}$：A の触点全体の集合．これを A の**閉包**という．

$$x \in A^\circ \iff V \in N_x \text{で} V \subset A \text{ となるものが存在.}$$

$$x \in \overline{A} \iff \text{任意の } V \in N_x \text{に対して}, V \cap A \neq \emptyset \text{ となる.}$$

定理 7.9. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．A, B を X の部分集合とする．このとき, 次が成立：

(1) $X^\circ = X$
(2) $A^\circ \subset A$
(3) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$
(4) $(A^\circ)^\circ = A^\circ$

証明)

(1) $x \in X^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in N_x$ で $V \subset X$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $x \in V$ であるから, $x \in X$ となる．逆に, $x \in X$ とする．X は X の開集合なので, x の近傍（開近傍）となる．よって, $X \in N_x$ である．ゆえに $V = X$ とおけば, $V \in N_x$ かつ $V \subset X$ となるので, 開核の定義より, $x \in X^\circ$ である．
(2) $x \in A^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in N_x$ で $V \subset A$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $x \in V$ である．よって, $V \subset A$ より, $x \in A$ となる．
(3) $x \in (A \cap B)^\circ$ とする．開核の定義より, $V \subset A \cap B$ となる $V \in N_x$ が存在する．$V \subset A$ かつ $V \subset B$ となる．よって, $x \in A^\circ$ かつ $x \in B^\circ$ である．すなわち $x \in A^\circ \cap B^\circ$ である．
逆に, $x \in A^\circ \cap B^\circ$ とする．$V, W \in N_x$ で $V \subset A$, $W \subset A$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $V \cap W \in N_x$ である．また $V \cap W \subset A \cap B$ である．よって, $x \in (A \cap B)^\circ$ となる．
(4) $x \in (A^\circ)^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in N_x$ で, $V \subset A^\circ$ となるものが存在．近傍系の性質より, $x \in V$ である．よって, $V \subset A^\circ$ より, $x \in A^\circ$ となる．
逆に, $x \in A^\circ$ とする．開核の定義より, $U \subset A$ となる $U \in N_x$ が存在．近傍系の性質より, $W \in N_x$ で次を満たすものが存在する：
- $W \subset U$ （？？？次の条件より, $U \in N_y$ なので, $y \in U$ から, $W \subset U$ が従うので不要？？？）
- $y \in W$ ならば $U \in N_y$

$y \in W$ とする．$V := U$ とおく．$V \in N_y$ かつ $V \subset U$ であるから, 開核の定義（内点の定義）より $y \in U^\circ$ である．よって, $W \subset U^\circ$ となる．$U \subset A$ であるから, $U^\circ \subset A^\circ$ となる．よって, $W \subset A^\circ$ である．以上より, $W \in N_x$ かつ $W \subset A^\circ$ であるから, $x \in (A^\circ)^\circ$ となる．　□

注意 7.10. $A \subset B$ ならば $A^\circ \subset B^\circ$ の証明（参考書（鎌田）には明示的には書いてない）：$x \in A^\circ$ とする．$V \in N_x$ で $V \subset A$ となるものが存在．$A \subset B$ であるから, $V \subset B$ となる．よって, $V \in N_x$ かつ $V \subset B$ である．よって, $x \in B^\circ$ を得る．